



Cours: les Systèmes d'Exploitations





Chapitre I: Généralités sur les Systèmes d'Exploitations

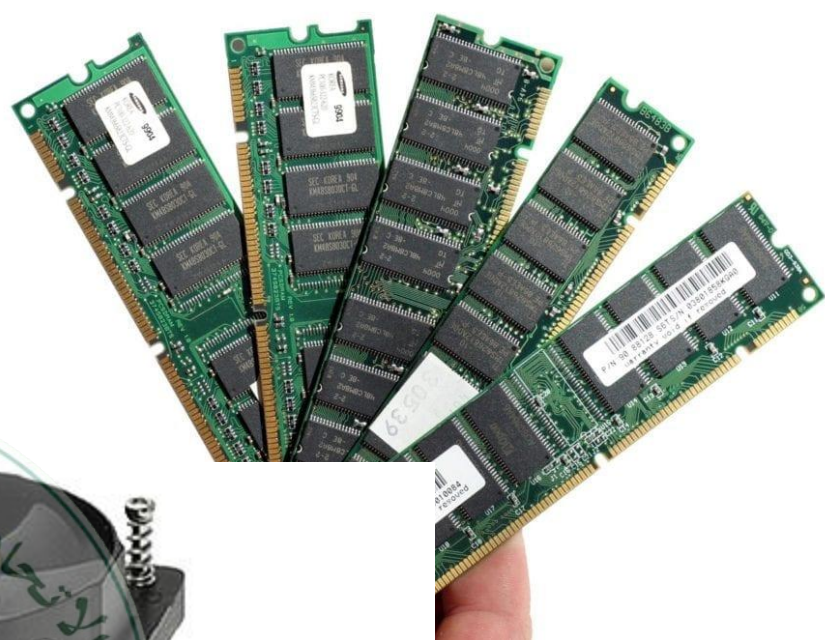
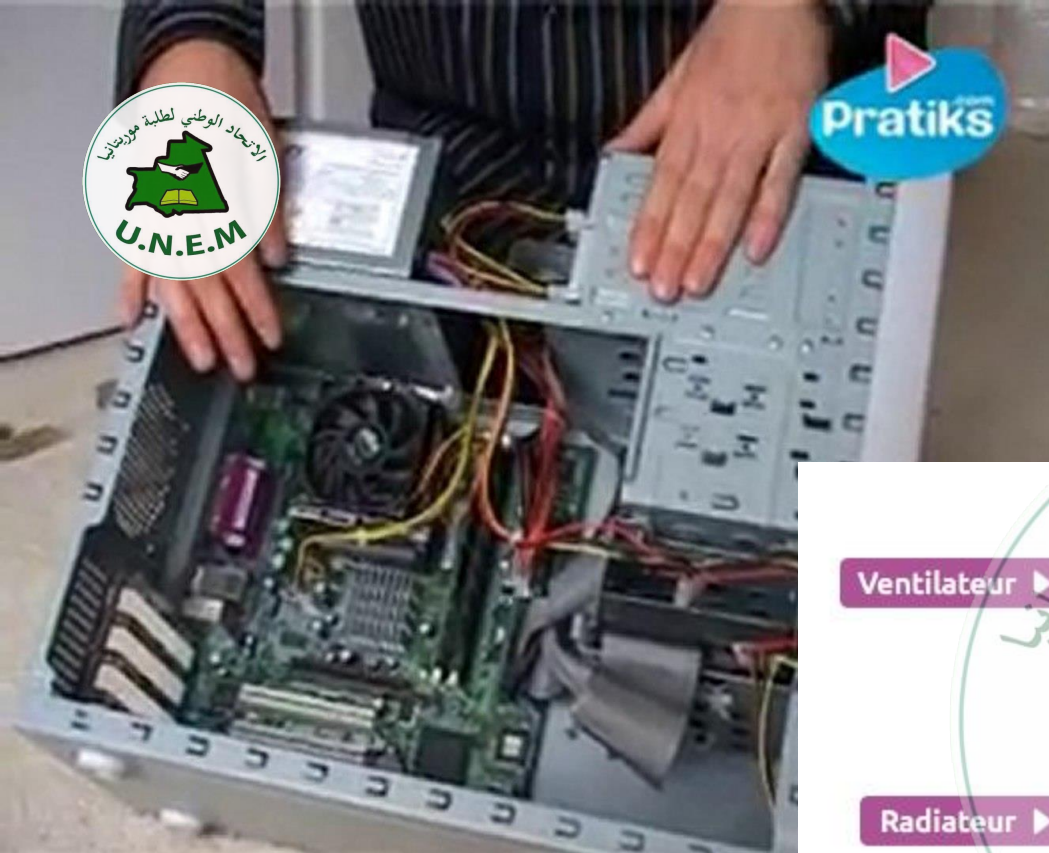




système informatique = le matériel + le logiciel

- ▶ L'objectif d'un système informatique est d'automatisé le traitement de l'information.
- ▶ Un système informatique est constitué de deux entités : le matériel et le logiciel.
- ▶ Côté matériel, un ordinateur est composé de :
- ▶ L'Unité Centrale (UC) pour les traitements,
- ▶ la Mémoire Centrale (MC) pour le stockage,
- ▶ et les Périphériques d'E/S: disque dur, clavier, souris, flash disque, carte réseau...
accessibles via des pilotes de périphériques.



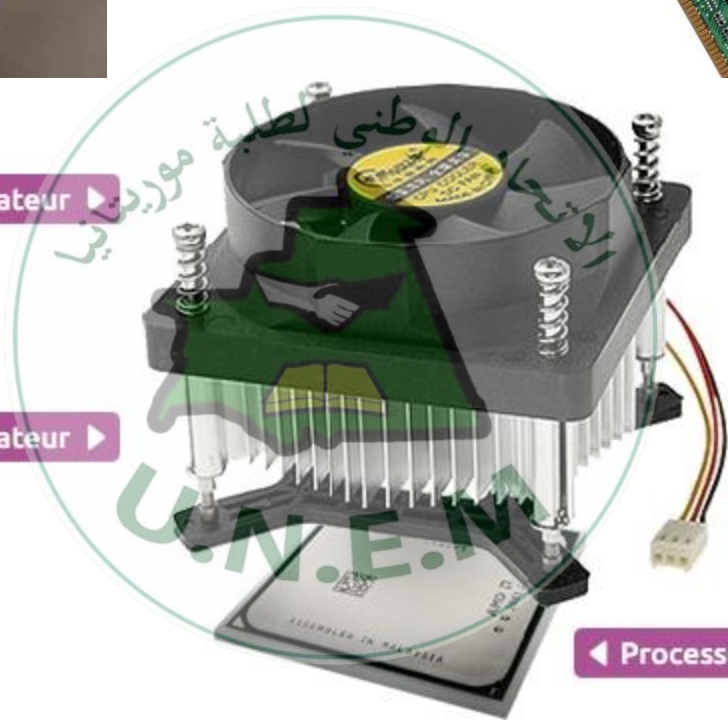


Ventilateur ▶

Radiateur ▶

◀ Courant

◀ Processeur



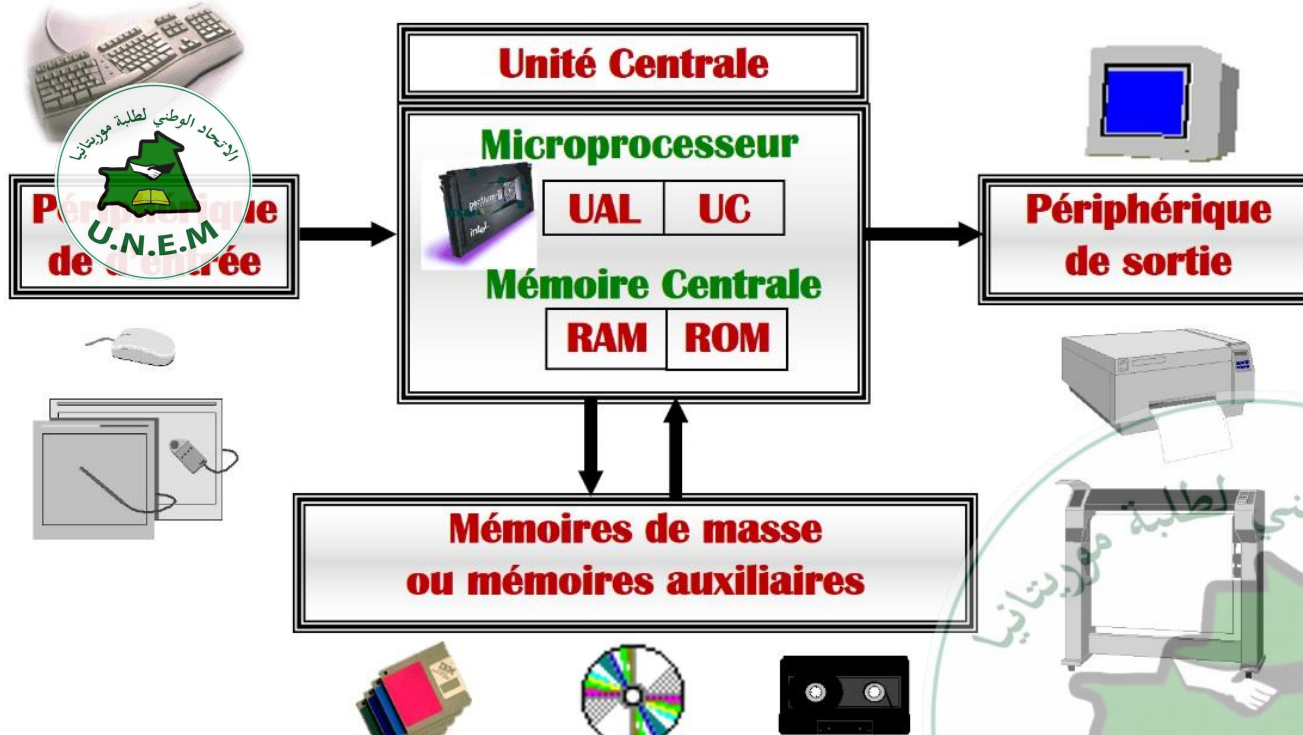
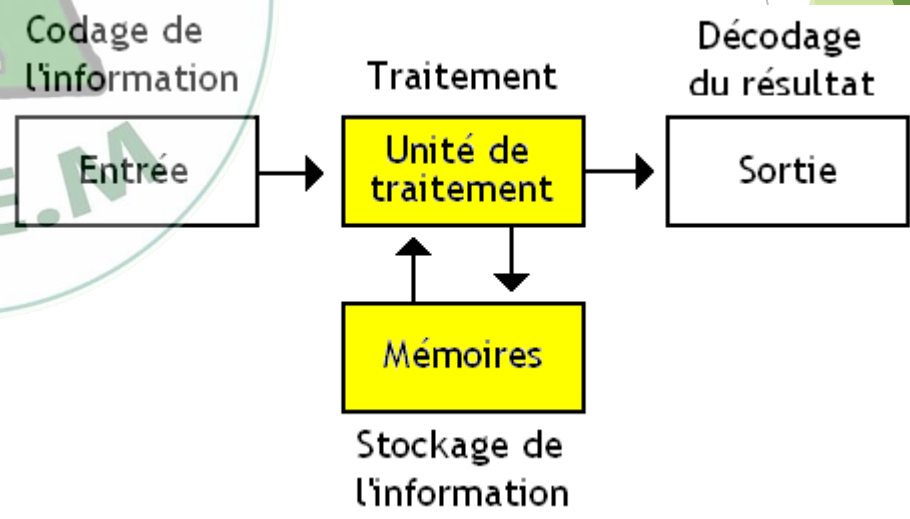
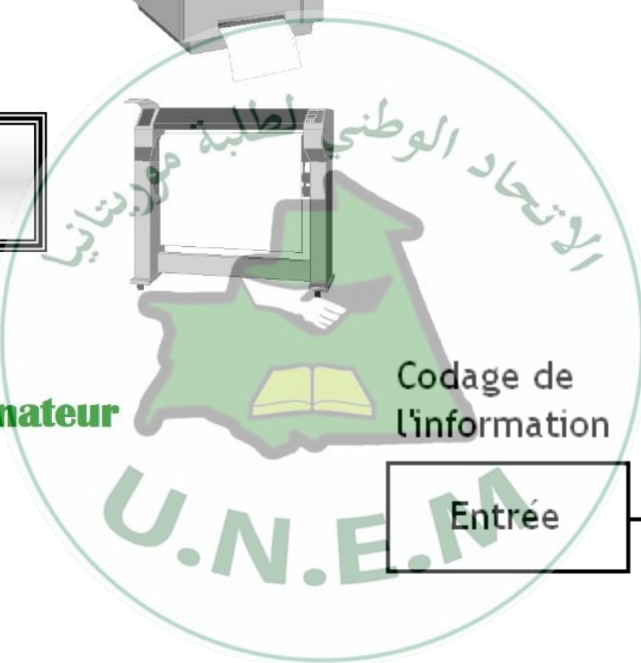


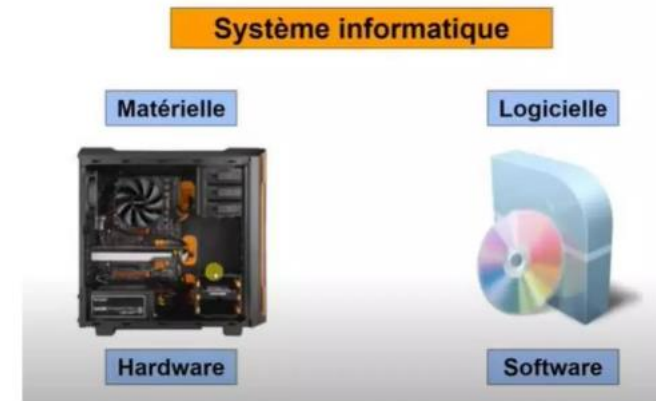
Schéma simplifié d'un micro-ordinateur





Côté logiciel, un système informatique est composé de deux niveaux bien distincts :

- les Programmes d'application (achetés ou développés) et les logiciels de base. Dans les logiciels de base, on trouve le système d'exploitation (S.E.) et les utilitaires.
- L'objectif du logiciel est d'offrir aux utilisateurs des fonctionnalités adaptées à leurs besoins.



- **Un logiciel de base est un logiciel indispensable au fonctionnement d'un ordinateur,**



encore système d'exploitation

- **Un logiciel d'application est un ensemble de programmes permettant de traiter des tâches particulières et utiles.**

- **Exemples :**

- **Logiciels de traitement de texte (Word, AmiPro, Word Perfect) Logiciels de tableur (Excel, OpenCalc, Quattro Pro,...)**
- **Logiciels de jeux Logiciels de programmation (C, Pascal, Java, Visual Basic,...)**
- **Logiciels de base de données (Access, oracle,...)**
- **Logiciels graphiques (Paint, Autocad, photoshop...)**
- **Logiciels de présentation (power point,...)**
- **Logiciels de gestion de base de données (Access, oracle,...)**



2- Vue Générale d'un système d'exploitation

Utiliser un ordinateur, c'est utiliser le système d'exploitation qui est dans son PC.

Cependant posons-nous la question de s'avoir,

Qu'est -ce qu'un système d'exploitation?





Un système d'exploitation (noté SE ou OS pour Operating System) est

ensemble de programmes responsables de la liaison entre les

ressources matérielles (disque, mémoire, processeur, ...) d'un ordinateur

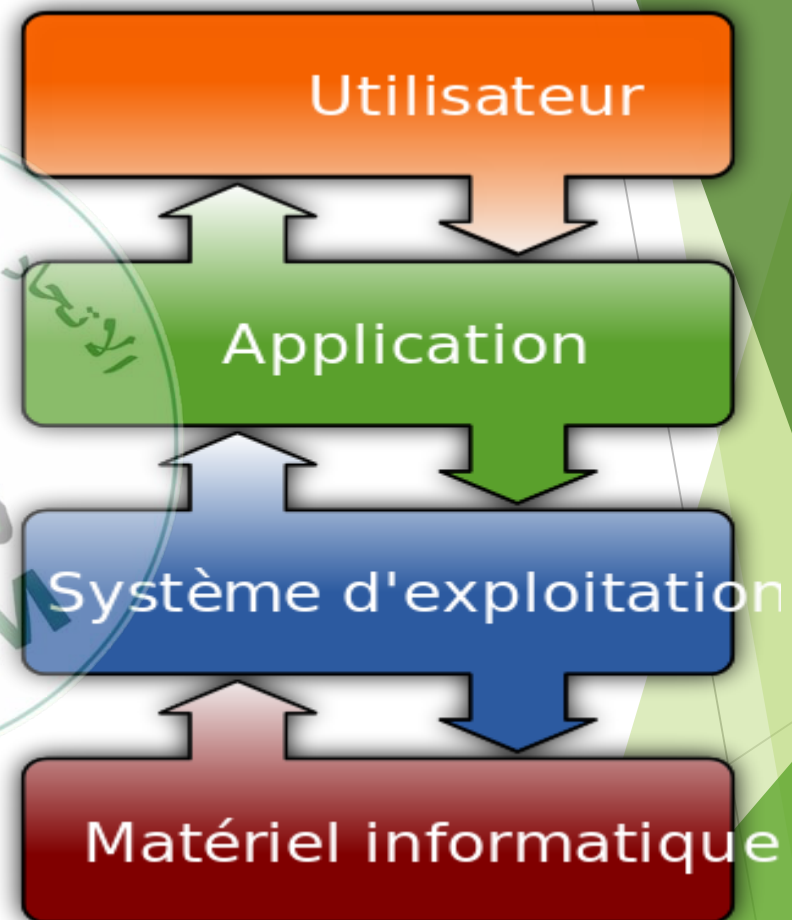
et les applications de l'utilisateur (traitement de texte, Internet, jeu

vidéo...).

- ▶ **C'est le programme fondamental des programmes systèmes. Il contrôle les ressources de l'ordinateur et fournit la base sur laquelle seront construits les programmes d'application**
- ▶ **Autrement dit le système d'exploitation est un programme qui sert d'interface entre un utilisateur et un ordinateur.**



Figure N° 1.1.0: Vue générale d'un système d'exploitation





3- Les Fonctions d'un système d'Exploitation

Le système d'exploitation ordonne et contrôle l'allocation des processeurs, des mémoires, des icônes et fenêtres, des périphériques, des réseaux entre les programmes qui les utilisent.

Il assiste les programmes utilisateurs et protège les utilisateurs dans le cas d'usage partagé.

Il regroupe certaines fonctions comme:



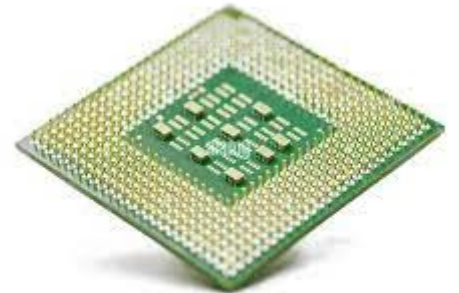
➤ **La Gestion du processeur** : Le processeur est le cerveau de votre



ordinateur. Il interprète et exécute les consignes reçues en langage binaire. le processeur est très utile pour le fonctionnement des programmes et l'affichage de l'écran.

- Un processus est l'entité créée par le système d'exploitation pour l'exécution d'un programme.

Un programme est une entité qui réside en mémoire. Le processus, en revanche, est placé instruction par instruction dans les registres de l'UC pour être exécuté.



alamy



Gestion de la mémoire centrale

La mémoire centrale contient le programme que le processeur doit exécuter

La mémoire centrale est un espace de taille important organisé en mots (ensembles d'octets) et destinée à accueillir les données à traiter par l'unité centrale.

En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée «mémoire virtuelle» qui permet de faire fonctionner des applications nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système.





La Gestion des entrées/sorties :

le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie)





Gestion de l'exécution des applications :

le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Il permet à ce titre de «tuer» une application ne répondant plus correctement, ou de suspendre son exécution face à une déroutement (erreur dans un programme ex. division par zéro) ou une interruption (signale provoqué par un périphérique d'E/S)



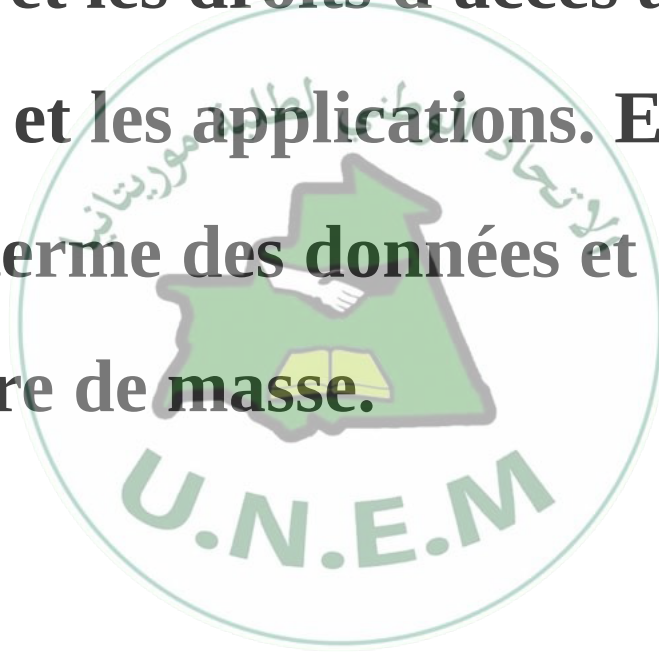
La Gestion des droits : le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et les utilisateurs possédant les droits adéquats.



► La Gestion des fichiers :



Le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications. Elle permet le stockage à long terme des données et programmes sur la mémoire de masse.





La Gestion des informations :

le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine.

- **La Gestion d'accès au réseau:** Echanges de données entre les machines distantes.



Historique des principaux systèmes d'exploitations

Dans le secteur informatique, les systèmes d'exploitation les plus répandus sont Windows (pour les PC), Mac OS (pour les ordinateurs d'Apple), Linux (pour les PC et les serveurs).

Pour les téléphones, on trouve Android, iOS (chez Apple), Symbian et Windows Phone.





Introduction au Système d'Exploitation Windows

- Windows est un système d'exploitation imaginé et développé par Bill Gates , PDG de Microsoft , depuis le milieu des années 1980. Ce système d'exploitation a été développé pour les ordinateurs personnels de bureau et portable. Depuis cette période, plusieurs versions ont été développées.





MICROSOFT
WINDOWS

1985 - 2001



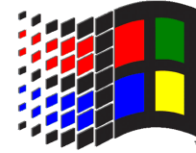
MICROSOFT
WINDOWS

1990 - 2001



MICROSOFT
WINDOWS

1992 - 2001



MICROSOFT
WINDOWS NT

1993 - 2001



Microsoft
WINDOWS

1994 - 2001



1995 - 2001



1996 - 2004



1998 - 2006



2000 - 2006



2000 - 2010



2001 - 2014



2006 - 2017



2009 - 2020



2012 - 2016



2013 - présent



2015 - présent



2020 - présent



2021 - présent

Windows 2

Pas de dépaysement avec Windows 1 mais les fenêtres peuvent maintenant se superposer et le principe de réduction/agrandissement fait son entrée.

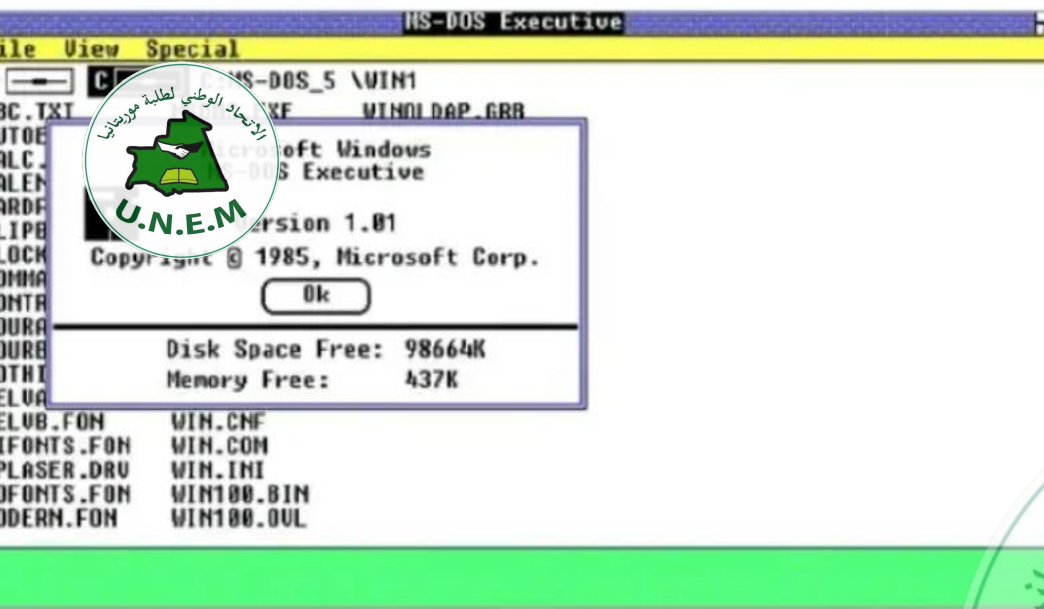


Figure N° 1.1.4: Interface de Windows 1

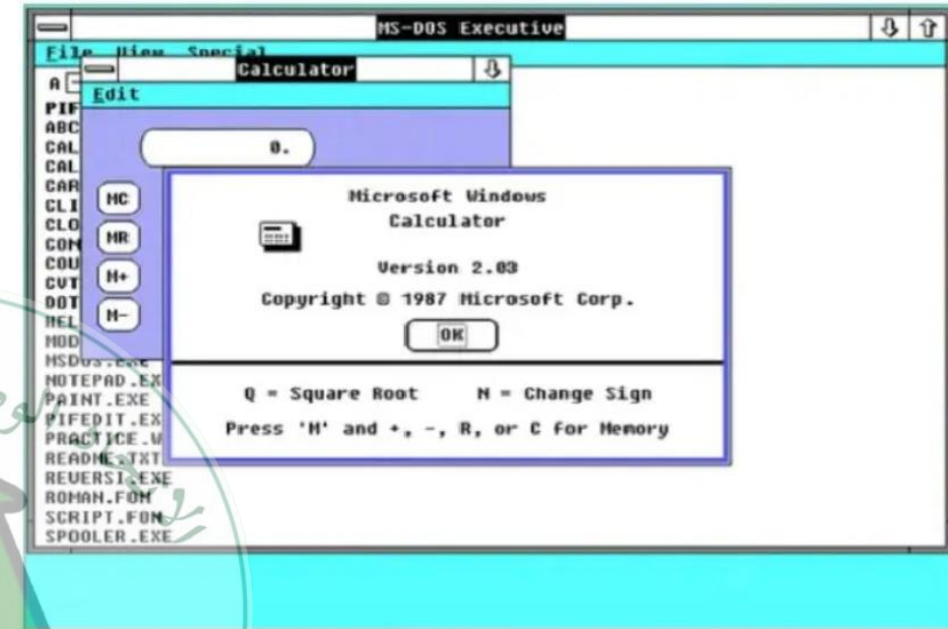
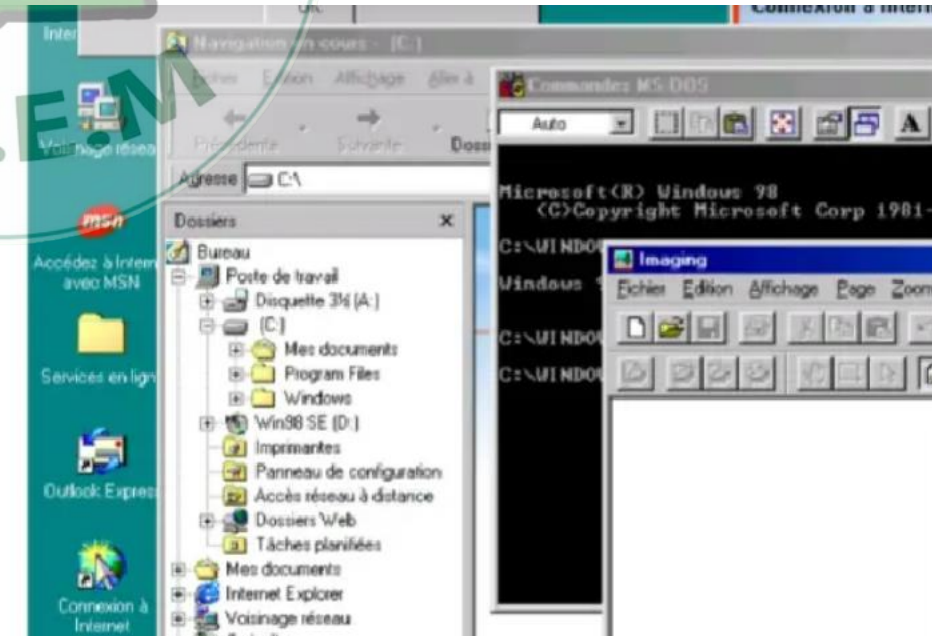
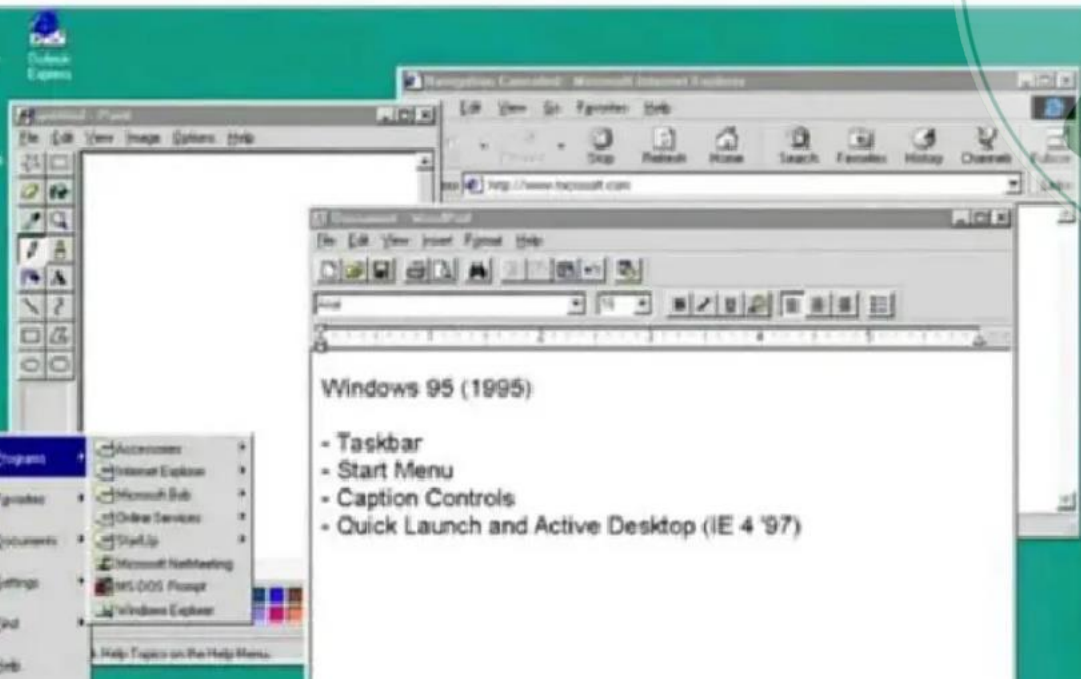


Figure N° 1.1.5: Interface de Windows 2





Introduction aux Système d'exploitation linux

Unix : Le premier système d'exploitation Unix a été inventé par Ken Thompson dans les laboratoires Bell AT & T aux Etats-Unis entre 1965 et 1969.

- ▶ **Linux:** Inspiré d'UNIX, Linux est un système d'exploitation open source. très populaire parce qu'il est présent sur un grand nombre de plates formes, du micro-ordinateur à l'ordinateur central. Cree par Luis torvalds en 1991, La première version a été en lancée en 1994.





Introduction A MacOS

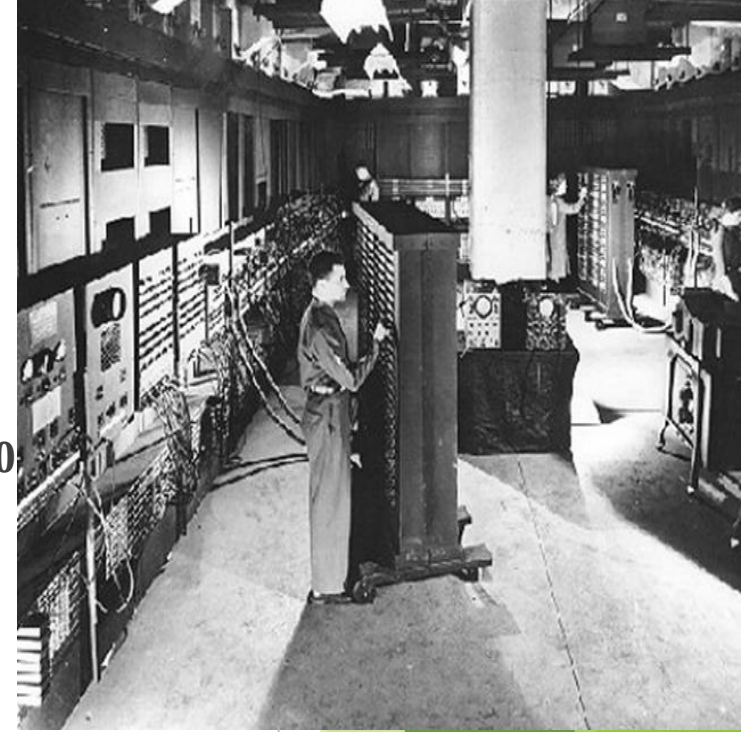
- ▶ Basé sur Unix Mac Os (Apple) est le nom du système d'exploitation des ordinateurs développé par Apple.
- ▶ La différence notable est que Microsoft vend son système d'exploitation sans la partie matérielle alors Mac OS est toujours vendu dans une machine Apple. Le premier système d'exploitation d'Apple est né en 1984.



Evolution des Systèmes d'Exploitation

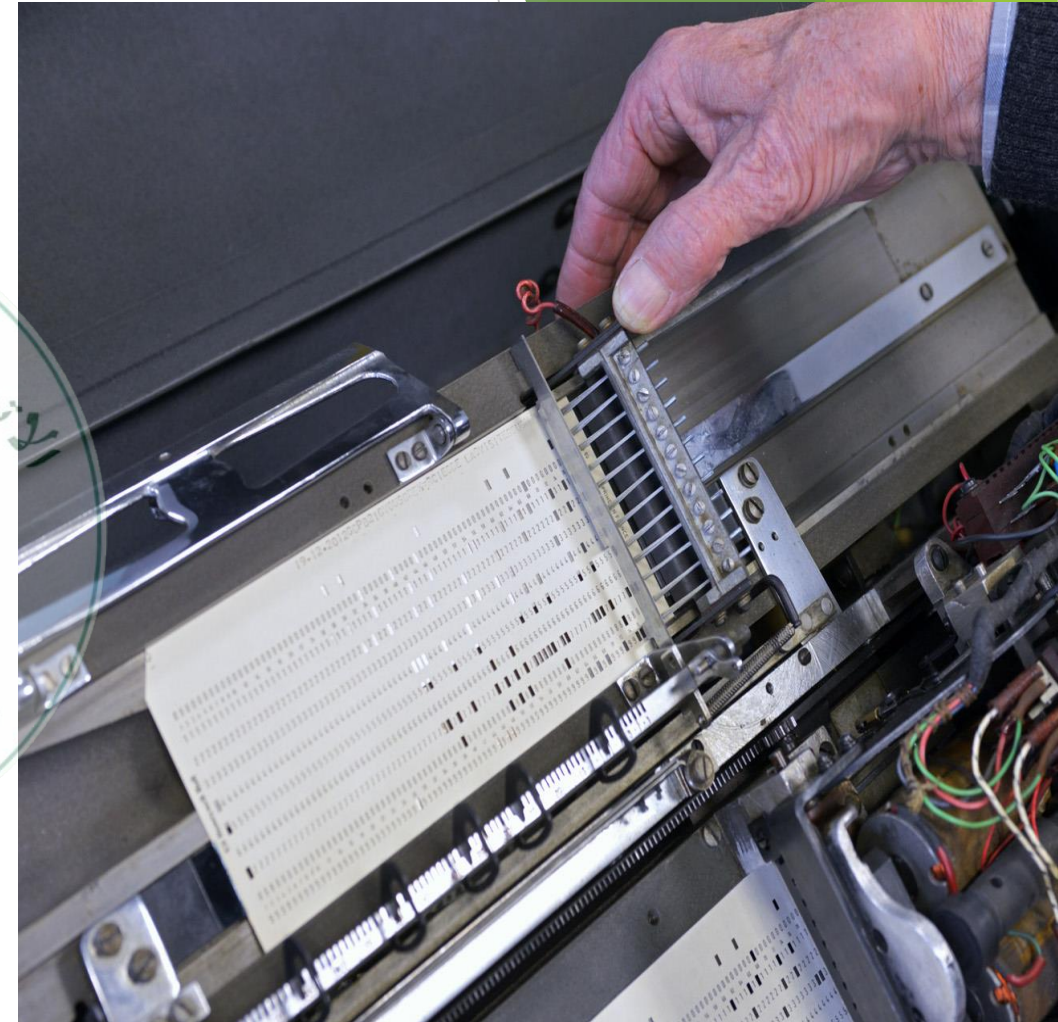
► Première génération (1945-55) :

- Les premiers ordinateurs étaient des calculateurs monstres qui remplissaient de grandes pièces. L'ENIAC (1946), le premier ordinateur entièrement électronique, pesait environ 30 tonnes. Pour fonctionner, il utilisait plus de 18 000 tubes à vide (lampes). Les tubes à vide ayant seulement deux états possibles, allumés ou éteints, ceux-ci pouvaient servir à représenter de l'information dans la forme binaire, c'est-à-dire que chaque tube pouvait représenter soit un 0 (éteint) ou un 1 (allumé).
- Il n'existait pas de système d'exploitation. Les utilisateurs travaillaient chacun leur tour sur l'ordinateur qui remplissait une salle entière.
- Ils utilisaient des cartes perforées ou des bandes magnétiques pour entrer et stocker des données.





Evolution des Systèmes d'Exploitation



2. Deuxième génération (1955-65) : En 1948, trois chercheurs américains de Bell Labs inventent le transistor , un composant électronique qui permet essentiellement de remplacer les tubes à vide par une toute petite pièce à trois branches. Le transistor a plusieurs avantages qui font en sorte qu'il est utilisé dans plusieurs appareils électroniques et circuits logiques :

- ▶ il est beaucoup plus petit que les tubes à vide;
- ▶ il ne chauffe pas (donc il ne brûle pas, ou très rarement);
- ▶ il a ainsi une très longue durée de vie.

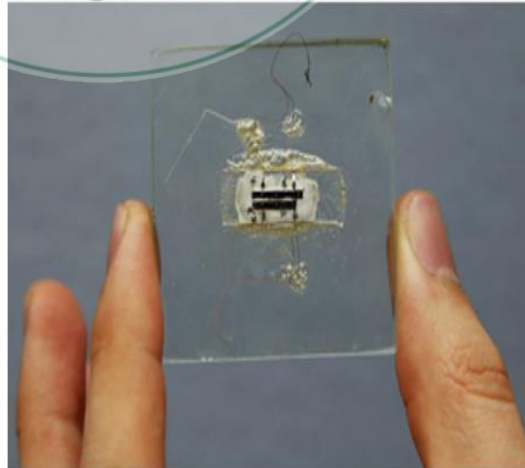
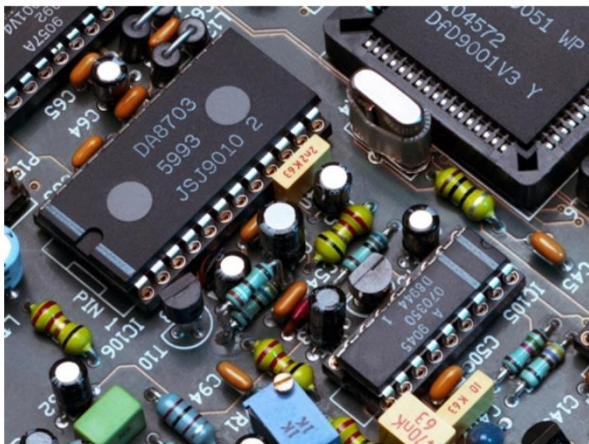
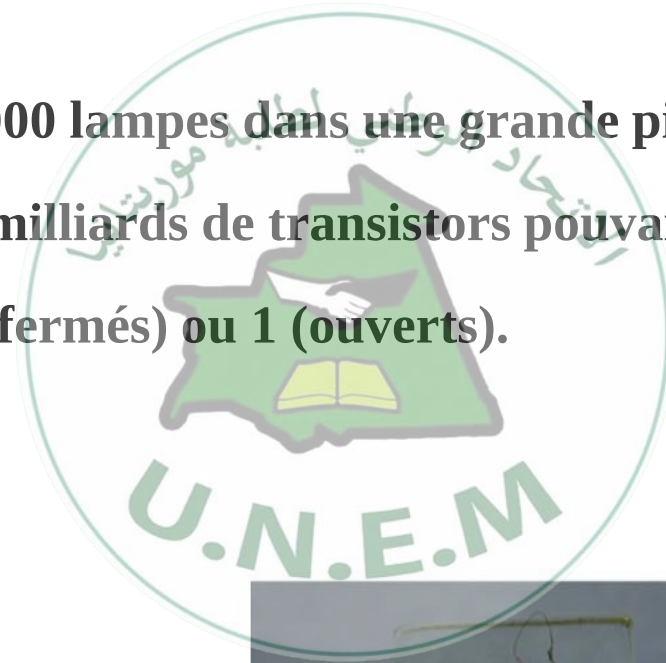


2. Deuxième génération (1955-65) :

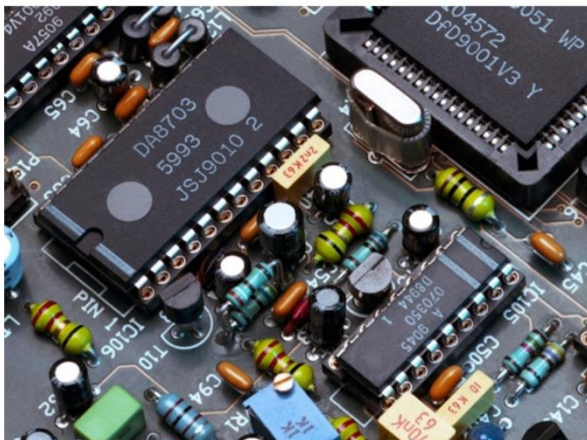
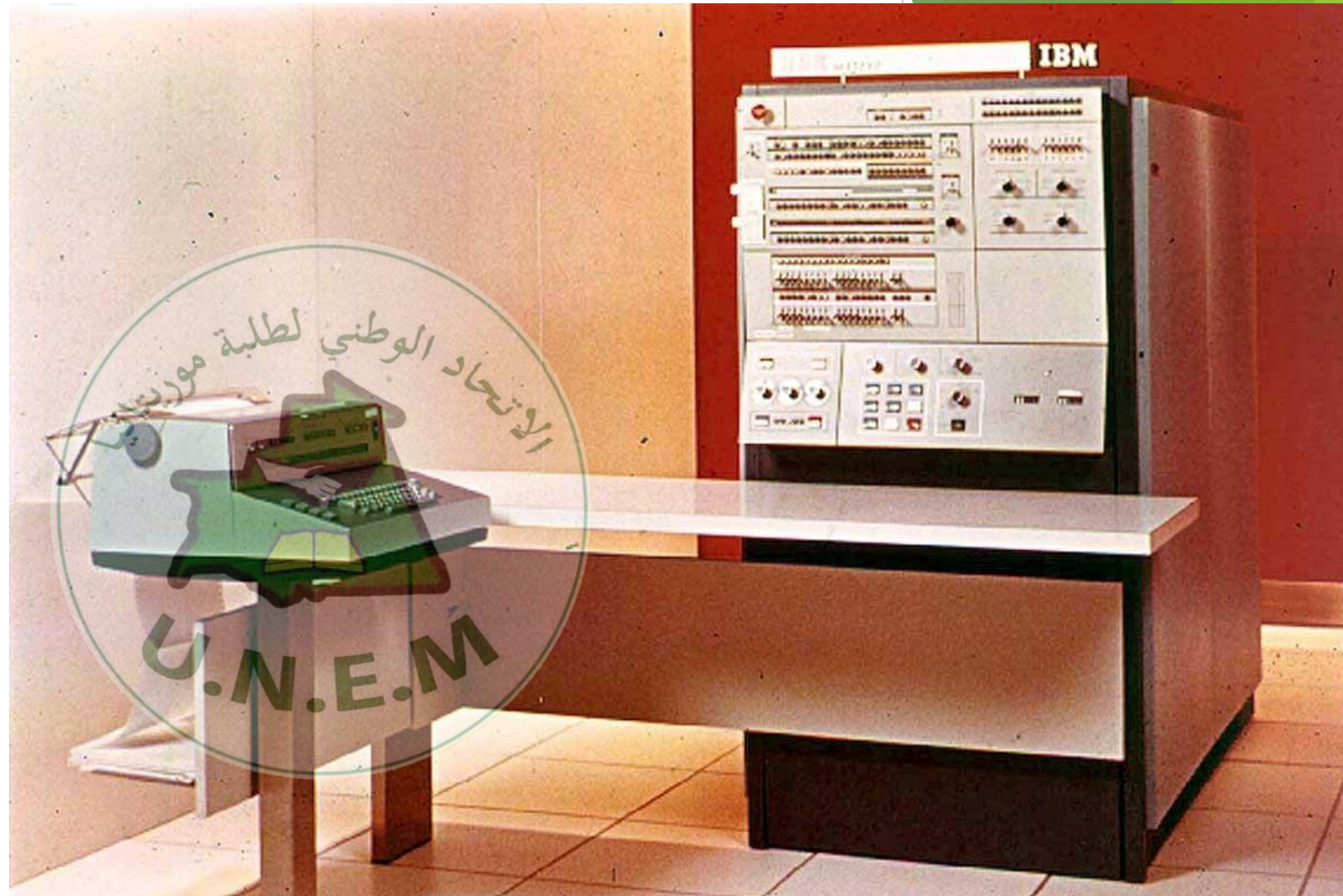


► **Troisième génération (1965-80) :** En 1958, Jack Kilby de la société Texas Instruments crée le circuit intégré. Il s'agit d'une plaque, parfois appelée une puce, sur laquelle on regroupe plusieurs milliers, millions ou milliards de transistors de taille microscopique, sans avoir à les souder entre eux.

► Ainsi, au lieu d'être composés de 18 000 lampes dans une grande pièce, les ordinateurs d'aujourd'hui comportent plusieurs milliards de transistors pouvant représenter l'information sous forme binaire : 0 (fermés) ou 1 (ouverts).



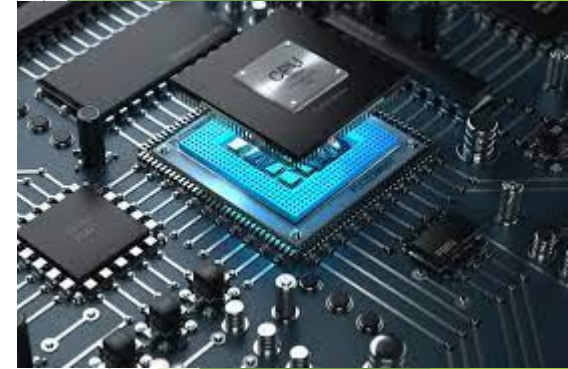
► Troisième génération (1965-80)



► Quatrième génération (1980-aujourd'hui) : Le processeur et le microprocesseur



En 1971, la société Intel de Californie lance le premier microprocesseur commercial, l'Intel 4004. Un microprocesseur est un processeur miniaturisé qui exécute les instructions transmises par un programme informatique, effectue des calculs ultra rapidement et place les résultats en mémoire pour référence future. On l'appelle aussi unité centrale de traitement (UCT, ou CPU en anglais, pour *Central Processing Unit*).



L'Intel 4004 était ainsi plus petit que le bout d'un doigt, tout en étant plus puissant que l'ENIAC de 30 tonnes! Il contenait 2 300 transistors et pouvait réaliser plus de 90 000 opérations par seconde..

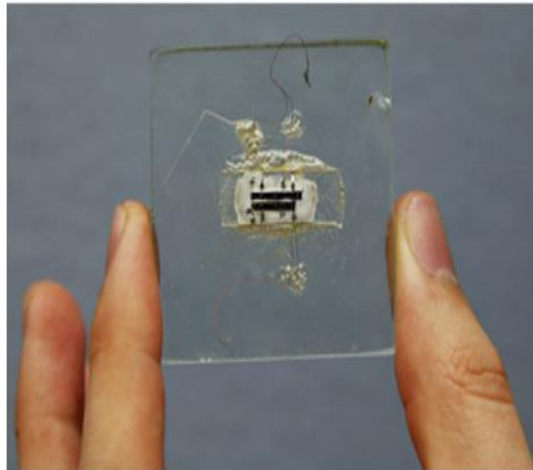




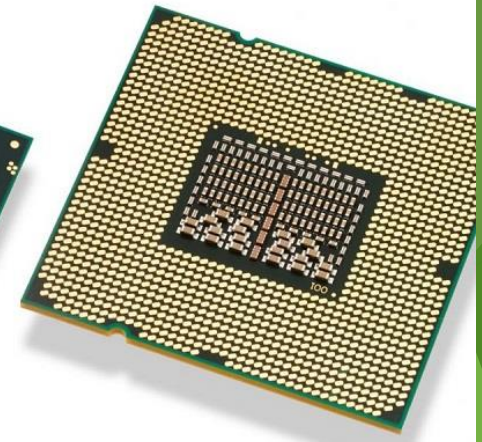
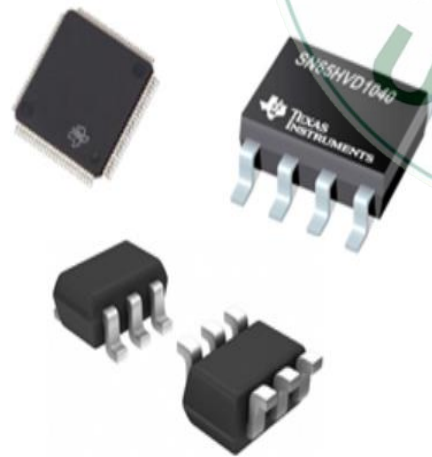
Tube à vide



Transistors



Circuit intégré



Processeur

Chapitre II : Structure et Architecture des Systèmes d'Exploitations



- ▶ Le système d'exploitation est composé d'un ensemble d'applications permettant de gérer les interactions avec le matériel
- ▶ Il se situe entre le matériel et les autres logiciels. Afin de rendre le travail administratif possible
- ▶ Parmi ces composants on distingue généralement les éléments suivants :
- ▶ Le noyau
- ▶ L'interprète de commande
- ▶ Le système de fichier
- ▶ L'interface Homme-Machine
- ▶ Les pilotes



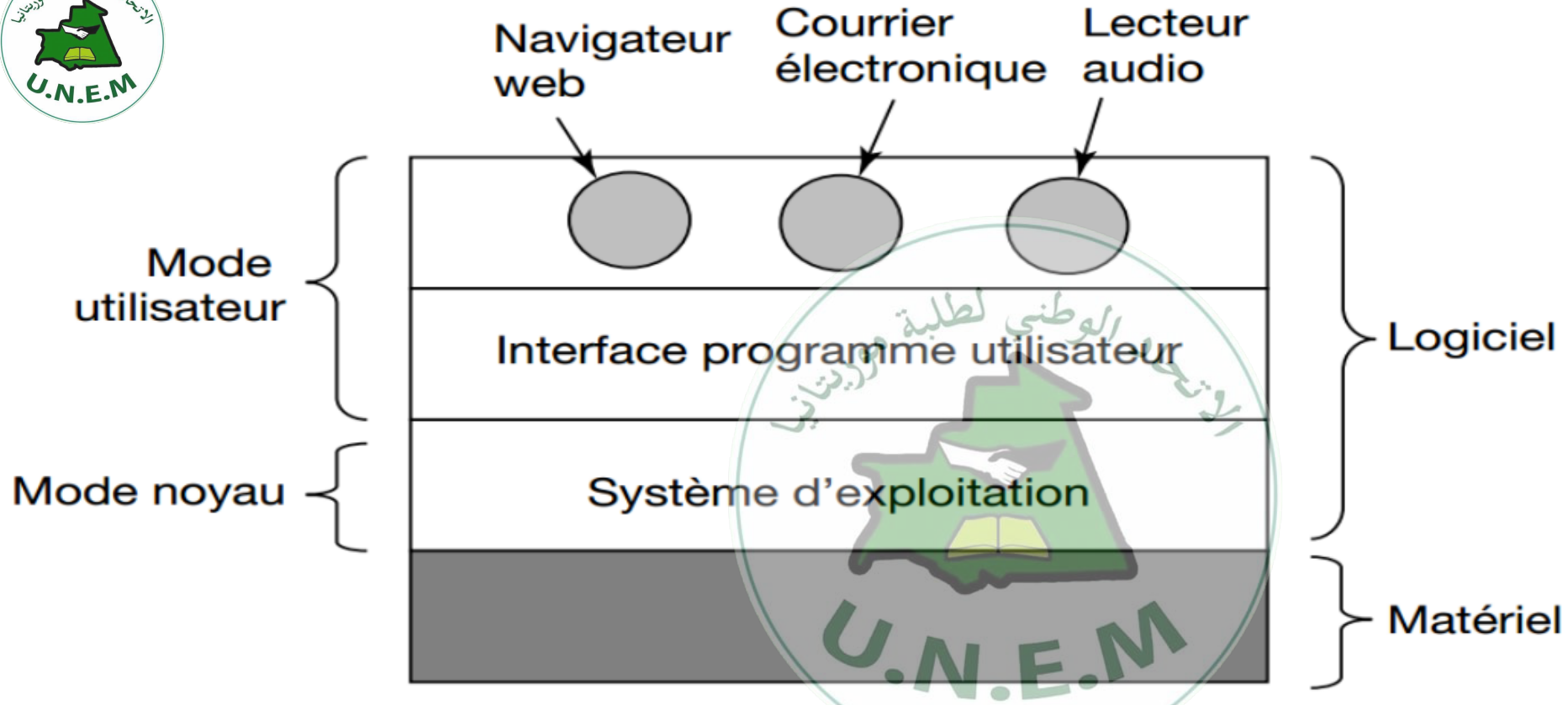
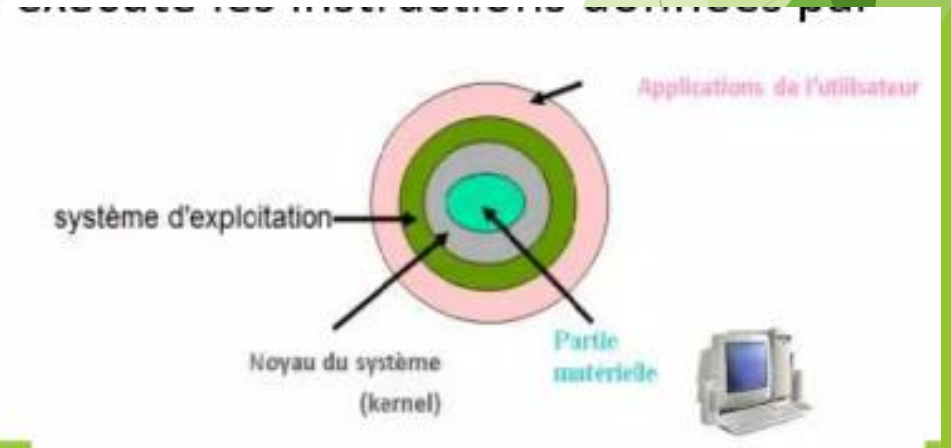


Figure N° 2.1.0 : Place du système d'exploitation au sein d'un ordinateur

1. Les composants d'un Système d'Exploitation



- **Noyau(Kernel)** : représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.
- **L'interprète de commande**: permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant les caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc.





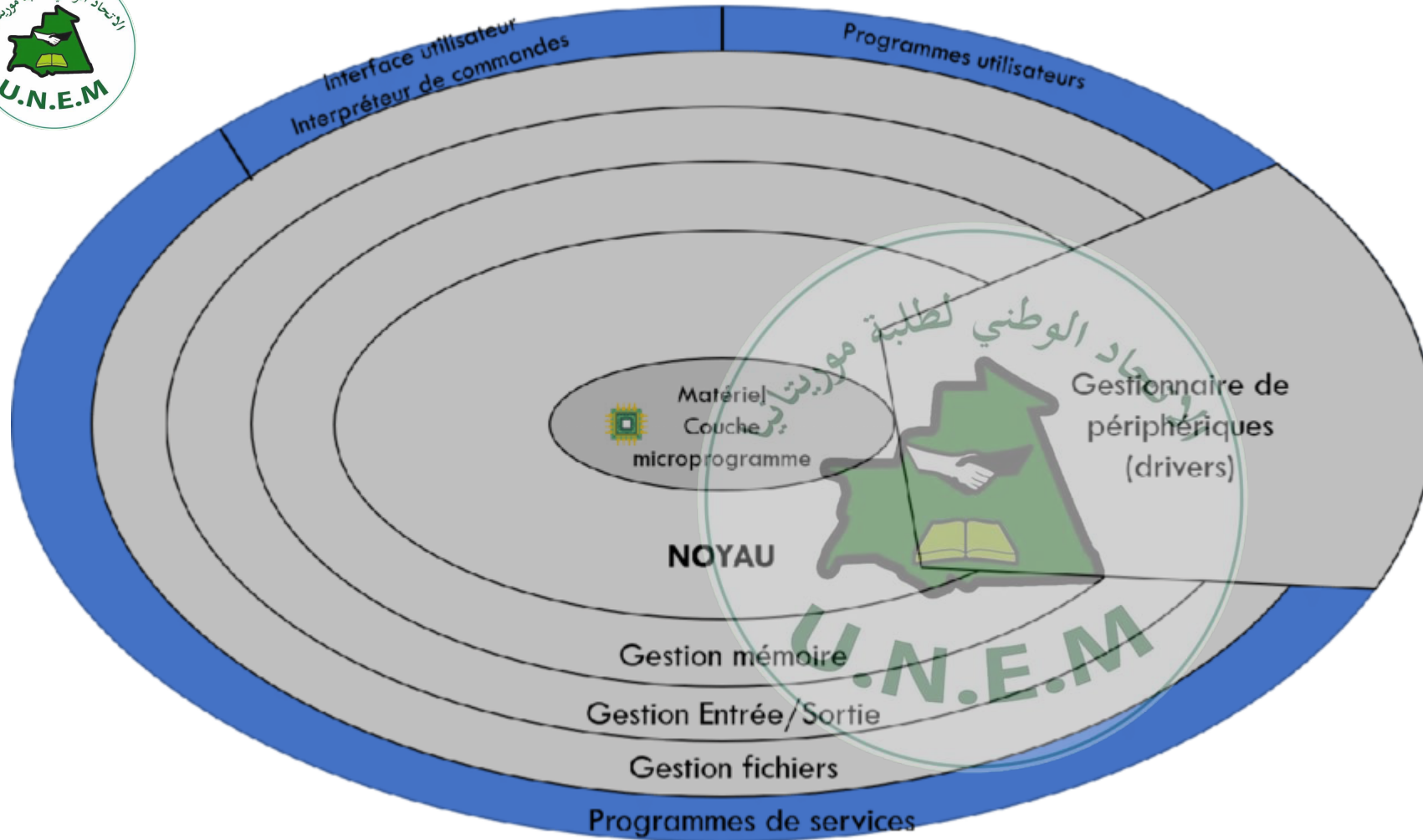
► **Système de fichiers (*file system*)** : (FS ou filesystem en anglais) ou système de gestion

de fichiers (SGF) est une structure de données permettant de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur ce que l'on appelle des mémoires secondaires (disque dur, disquette, CD-ROM, clé USB, etc.).

► **Interface Homme-Machine** : permet à un homme de se servir de l'ordinateur. Cette interaction homme machine s'élabore tant par le biais d'interfaces graphiques qu'en ligne de commande.

► **Les Pilotes** : Un pilote est un composant logiciel qui permet au système d'exploitation et à un appareil de communiquer.





2- LES TYPES DE SYSTEME D'EXPLOITATION



► Les systèmes d'exploitations peuvent être classés selon :

- Le service Rendu
- L'architecture Matériel
- Et Les cas Particulier



1- Selon le service rendu



► Les systèmes mono-tâche/multitâches/préemptifs:

- **Mono-tâche** : ce système n'autorise l'allocation du processeur que pour une seule tâche. En effet, une tâche ne prend le processeur que si la précédente est achevée, si non le système se bloque.
- **Multi-tâches**: capacité du système à pouvoir exécuter plusieurs tâches « processus » simultanément ou un utilisateur lance plusieurs applications simultanément.

Exemple: effectuer une compilation et consulter le fichier source du programme correspondant

- **Les systèmes d'exploitation préemptifs** : gèrent le temps processeur alloué à chaque application. Un commutateur de tâches intervient pour répartir l'allocation des ressources. Des degrés de priorité sont accordés à chaque application. Chaque application peut être interrompue sans interférer avec les autres applications.



► **Systèmes mono/multi-utilisateurs :**

- **Mono-utilisateur :** le système ne peut gérer qu'un seul utilisateur (exemple : le système MS-DOS) ;
- **Multi-utilisateurs:** capacité à pouvoir gérer un panel d'utilisateurs utilisant simultanément les mêmes ressources matérielles. Outre, plusieurs utilisateurs utilisent le même ordinateur en même temps.



2. SELON L'ARCHITECTURE MATERIELLE QUI LES SUPPORTE



► Architecture monoprocesseur (temps partagé ou multi-programmation) : C'est une architecture ne comprenant qu'un seul processeur.

Il a fallu développer un mécanisme de gestion des processus pour garantir le partage équitable du temps processeur et des ressources: c'est la multi-programmation.

► Architecture multi-processeurs : Le multiprocessing est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en parallèle afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante que celle obtenue avec un processeur haut de gamme ou bien afin d'augmenter la disponibilité du système (en cas de panne d'un processeur).

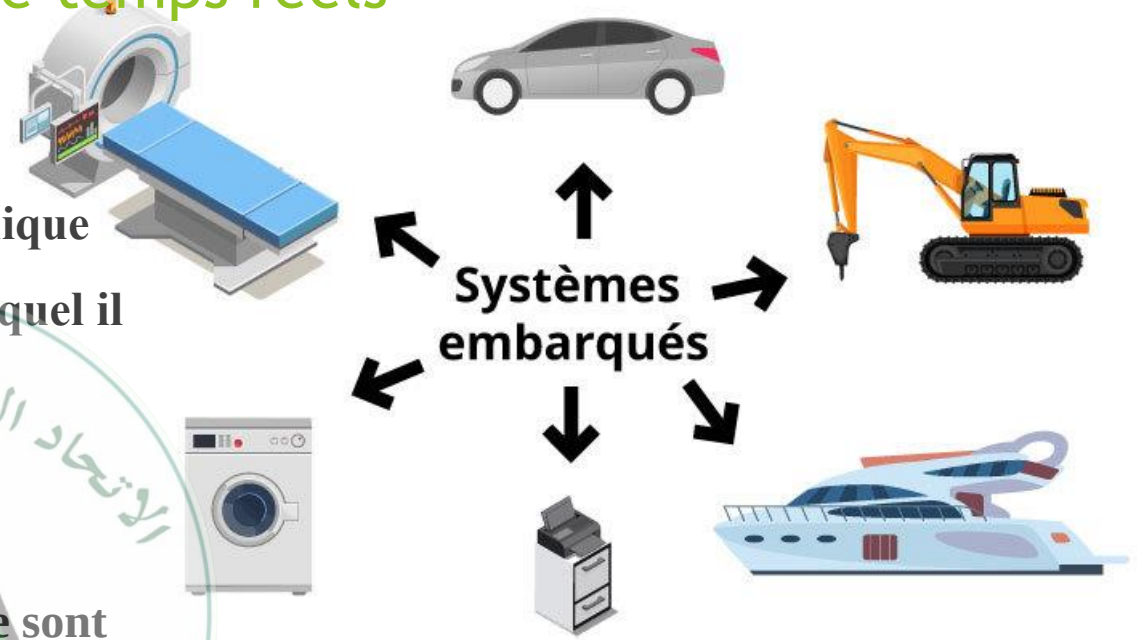


3. Cas particulier : Système embarqués, Système temps réels



- **Systèmes embarqués** : c'est un système informatique et électronique autonome qui exécute une tâche précise au sein de l'appareil auquel il est intégré.

- **Systèmes temps réel** : essentiellement utilisés dans l'industrie, ce sont des systèmes capable de délivrer un traitement correct des informations reçues à des intervalles de temps bien définis.

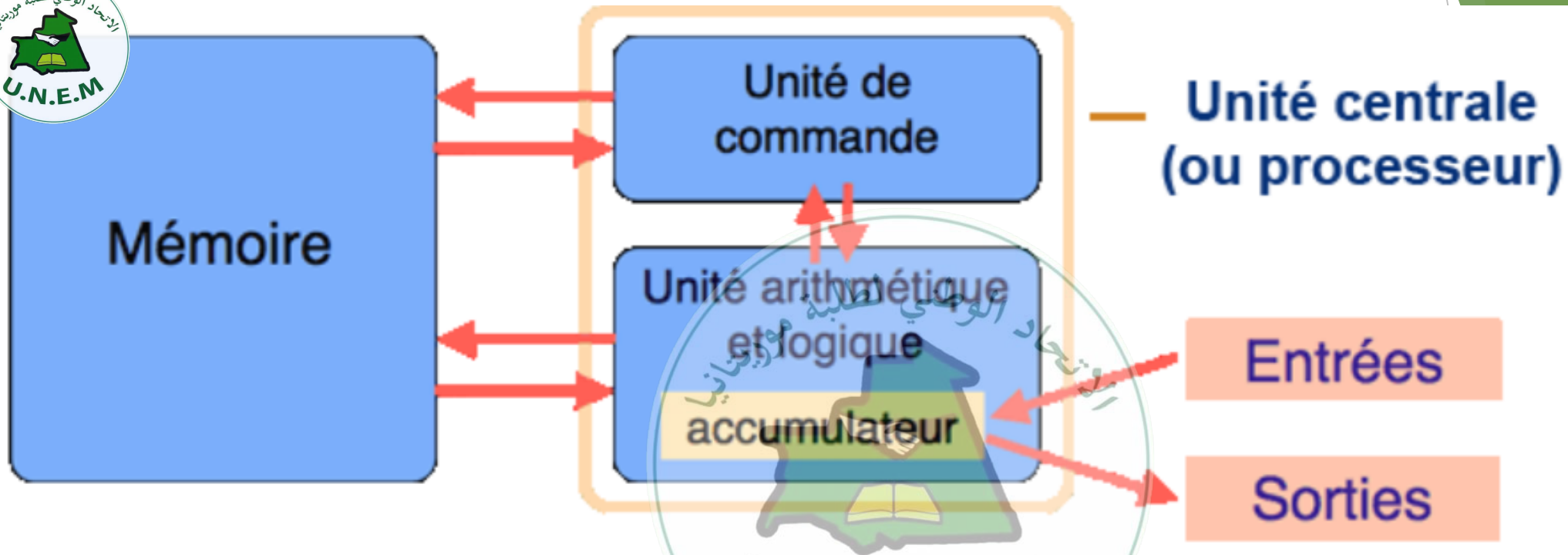


4. Modèle d'architecture de von Neumann



- ▶ Une architecture représentant sommairement le comportement d'un ordinateur dont le programme est stocké en mémoire.
- ▶ John von Neumann a élaboré ce modèle en 1945.
- ▶ Les ordinateurs sont structurés en unités séparées, fonctionnellement différentes :
 - ▶ l'unité de calcul (Unité Arithmétique et Logique)
 - ▶ l'unité de commande (unité de contrôle)
 - ▶ la mémoire interne (programme et données)
 - ▶ les unités d'Entrées / Sorties).





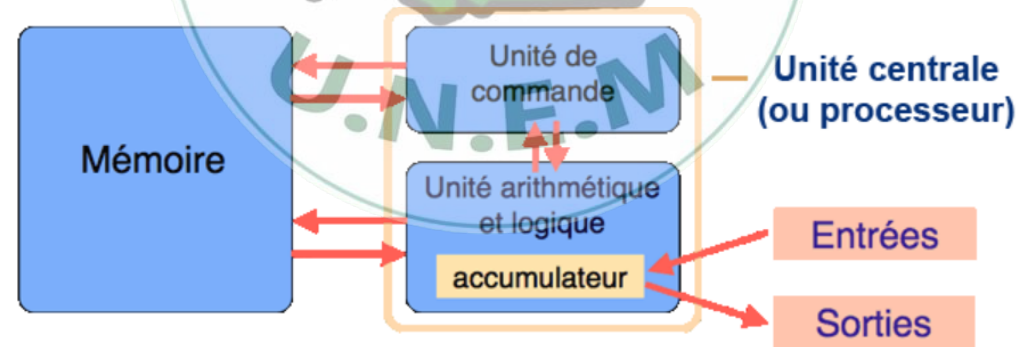
Le modèle originel de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.



Unité de calcul (Unité Arithmétique et Logique)

3 parties :

- ▶ Les registres qui sont des unités de stockage.
- ▶ Les circuits de l'UAL qui effectuent les opérations (calcul ou logique).
- ▶ Les voies de circulation dans l'UAL (bus de commandes et de données)

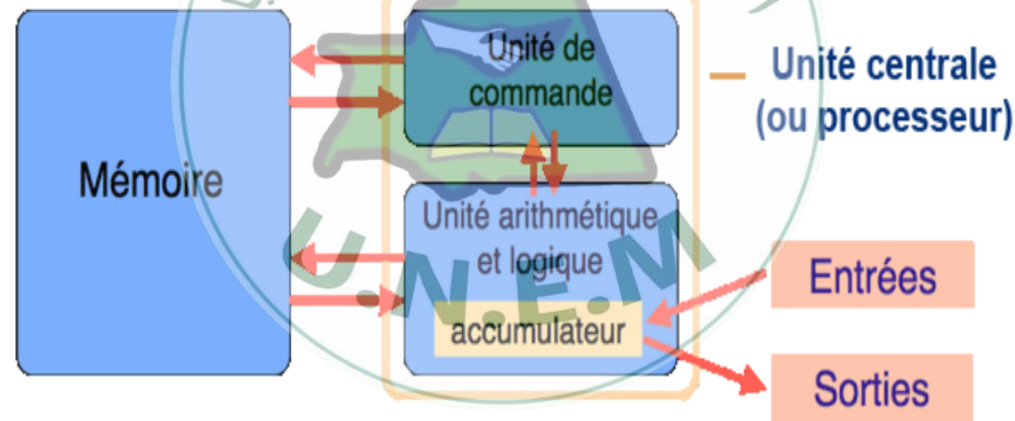


Le modèle originel de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.

Unité de commande ou de contrôle



- Chercher dans la mémoire l'instruction suivante d'un programme (pointeur ordinal).
- Décoder et déterminer ce qui doit être fait.
- Envoyer les bonnes commandes à l'UAL, la mémoire et les contrôleurs d'entrée/sortie.
- Mémoriser le résultat

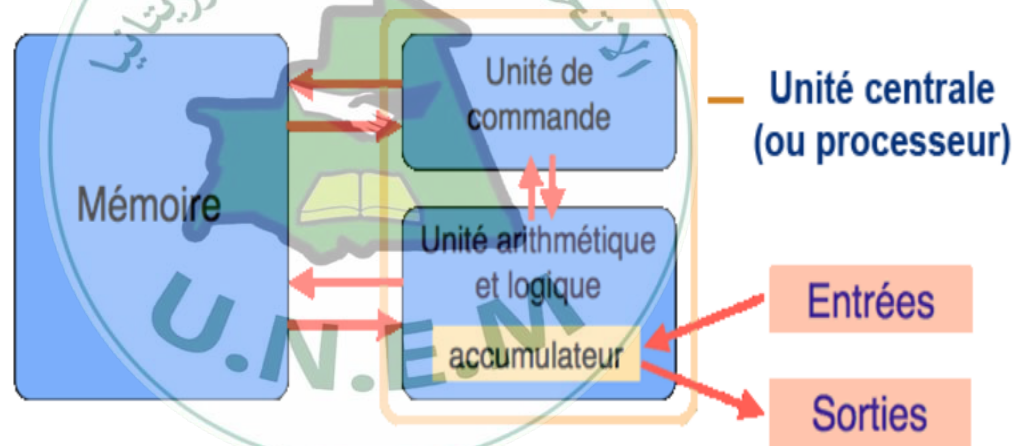


Le modèle originel de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.

Mémoire



- Le programme et les données y sont stockés. Idéalement :
- Plus rapide que le temps d'exécution d'une instruction.
- Disponible en grande quantité.
- Peu onéreuse.

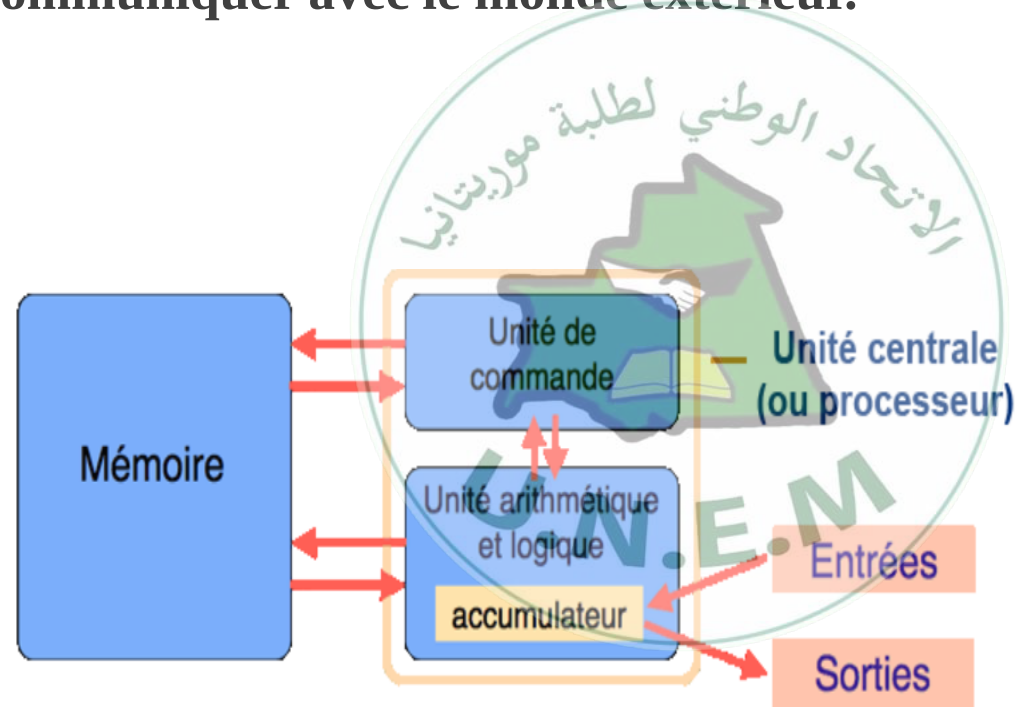


Le modèle originel de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.

Unités d'Entrée / Sortie



- **Unités d'Entrée / Sortie** - système qui permet à l'ordinateur d'interagir avec d'autres périphériques et de communiquer avec le monde extérieur.



Le modèle originel de von Neumann pour l'architecture des ordinateurs.

5. Pertinence du système d'exploitation sur la virtualisation



- ▶ **La virtualisation est une technique permettant de faire tourner simultanément plusieurs Systèmes d'Exploitations sur un même ordinateur physique**
- ▶ **C'est ainsi que ces Systèmes d'Exploitations virtuels se partagent les ressources (Processeur, Mémoire, Disques et Interfaces réseau) de la machine physique.**
- ▶ **pour être utile de manière opérationnelle, la virtualisation doit respecter deux principes fondamentaux :**
 - ▶ **Le cloisonnement : Chaque Système d'Exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucun cas ;**
 - ▶ **La transparence : Le fait de fonctionner en mode virtualisé ne change rien au fonctionnement du Système d'Exploitation et en occurrence des applications. Ceci implique que toutes les applications peuvent tourner sur un système virtualisé, et leur fonctionnement n'est en rien modifié.**

► La virtualisation système consiste à virtualiser complètement l'environnement matériel c'est-à-dire le processeur, la mémoire vive, le disque dur, le réseau et les divers autres périphériques d'entrées/sorties au sein d'une machine virtuelle pour qu'elle puisse accueillir un Système d'Exploitation au complet.

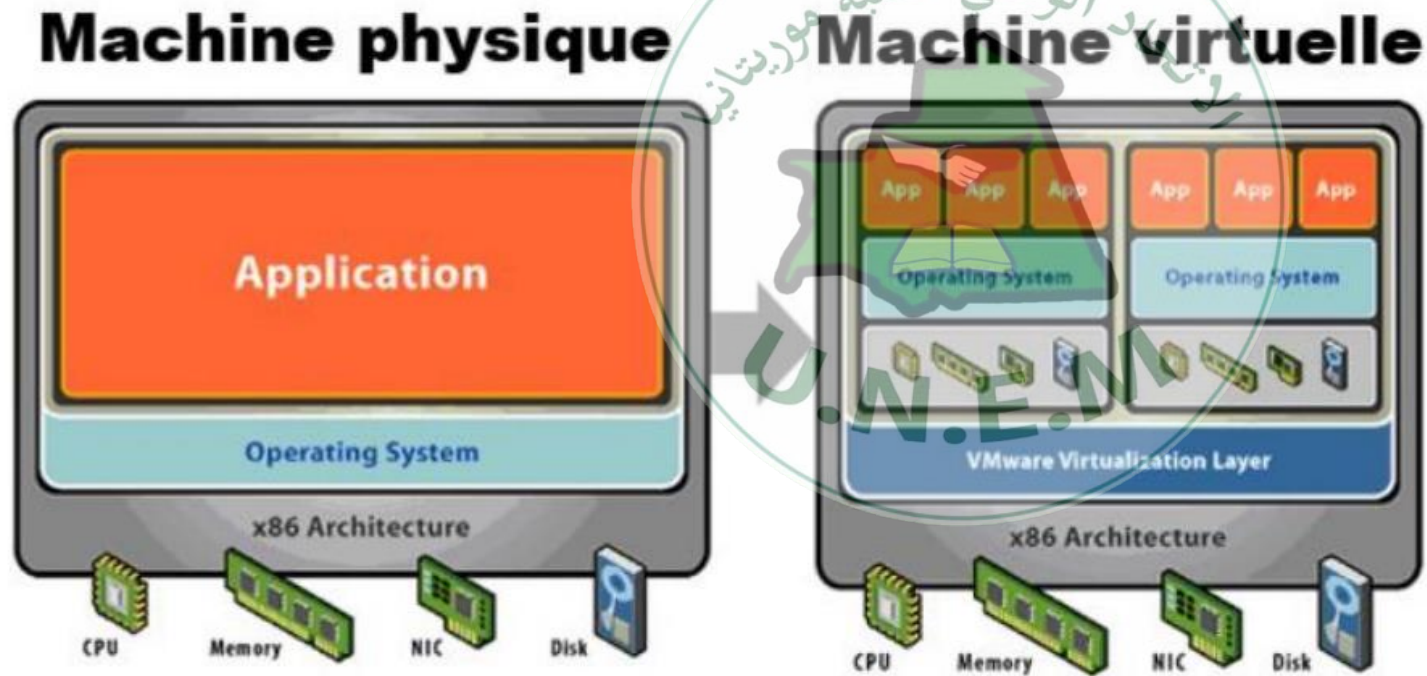


Figure n° 2.1.10 : Architecture de la virtualisation



Chapitre III : Gestion des processus

- exécuter les instructions d'un programme, le processeur va réaliser en boucle ce qu'on appelle le cycle fetch-decode-execute et qui consiste dans les grandes lignes à :
- Charger l'instruction depuis la mémoire où est stocké le code à exécuter et dont le compteur ordinal (un registre du processeur qui contient l'adresse de l'instruction à exécuter) donne l'adresse, puis incrémenter le compteur (fetch) pour passer à l'instruction suivante,
 - Décoder l'instruction (decode),
 - Exécuter l'instruction (execute). Pendant cette phase le processeur peut interagir avec la mémoire pour lire les données et écrire les résultats. Il utilise un ensemble de registres pour stocker les données et leurs adresses

1- Introduction aux processus



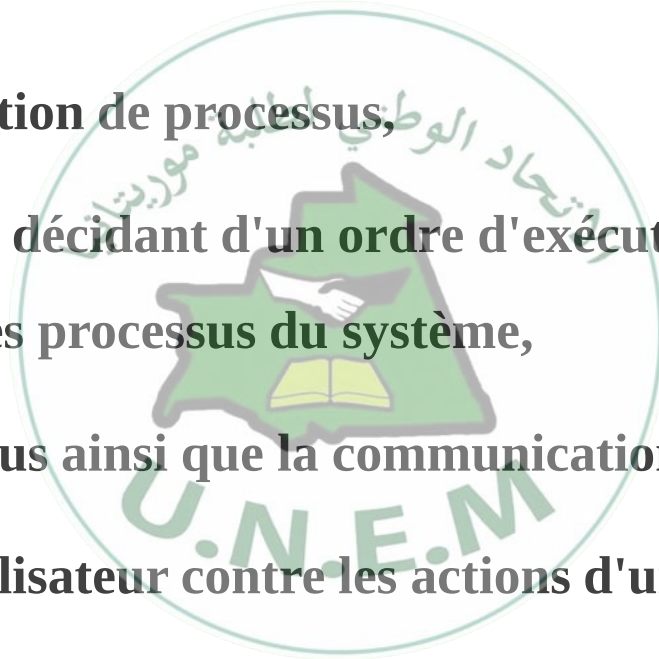
Définition

- ▶ Un processus est un programme en cours d'exécution. Il possède son propre compteur ordinal, ses registres et ses variables.
- ▶ Le processus est créé par le système d'exploitation ou l'utilisateur au moment où l'exécution du programme doit commencer,
- ▶ Une fois le processus terminé, il est supprimé par le système d'exploitation,
- ▶ Un seul programme peut nécessiter plusieurs processus pour son exécution
- ▶ Un programme a une existence statique, il est stocké sur le disque puis chargé en mémoire afin d'être exécuté.
- ▶ Le processus en revanche a un contact direct avec le processeur en effet c'est l'entité exécutée par le processeur
- ▶ Le système d'exploitation manipule deux types de processus : ceux du système et ceux des utilisateurs.

2- La gestion des processus



- ▶ Les principales fonctionnalités du système d'exploitation en matière de gestion de processus consistent à:
- ▶ La création, suppression et interruption de processus,
- ▶ L'ordonnancement des processus en décidant d'un ordre d'exécution équitable entre les utilisateurs tout en privilégiant les processus du système,
- ▶ La synchronisation entre les processus ainsi que la communication,
- ▶ La protection des processus d'un utilisateur contre les actions d'un autre utilisateur



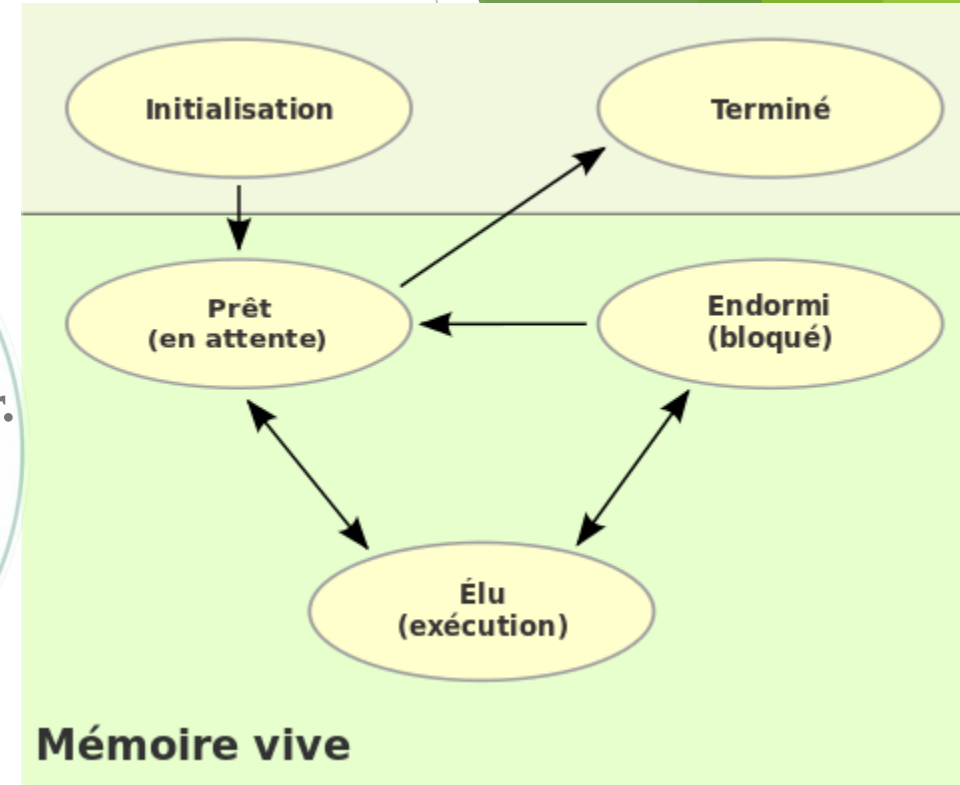
3- États d'un processus



- ▶ un système multitâches, plusieurs processus peuvent se trouver simultanément en cours d'exécution : ils se partagent l'accès au processeur.

- ▶ Un processus peut prendre 3 états :

- ▶ Etat actif ou élu (running): le processus utilise le processeur.
- ▶ Etat prêt ou éligible (ready: le processus pourrait utiliser le processeur si il était libre (et si c'était son tour).
- ▶ Etat en attente ou bloqué : le processus attend une ressource (ex : fin d'une entrée-sortie)



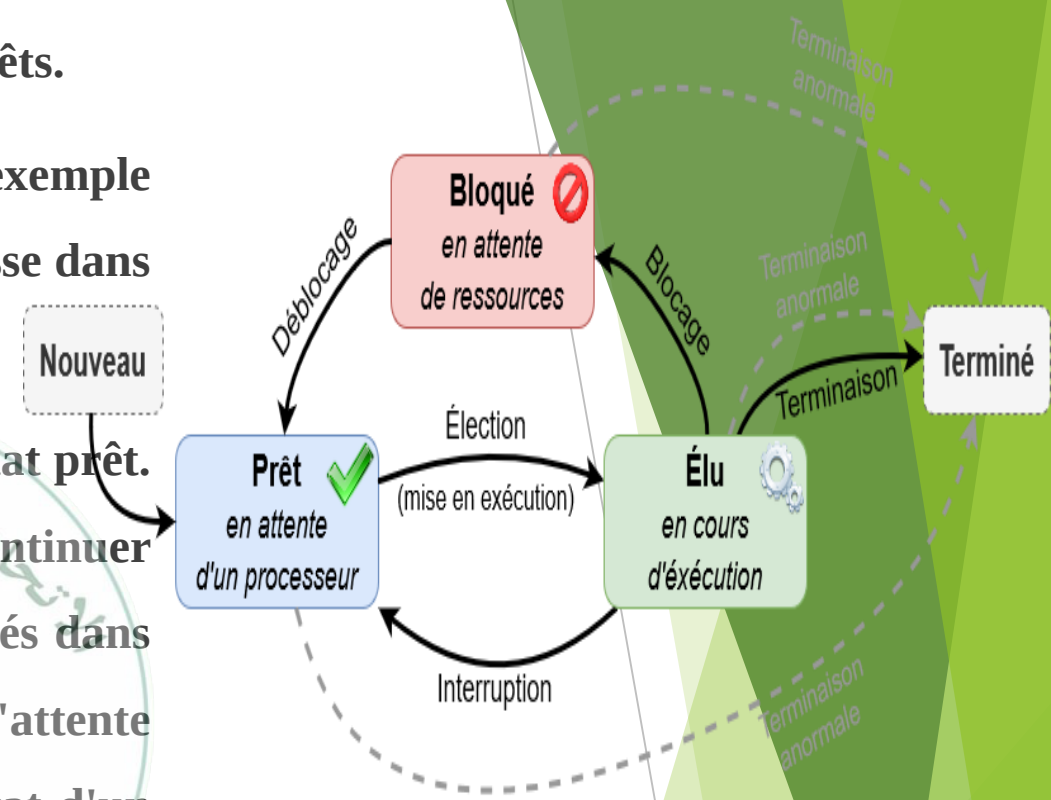
Le S.E choisit un processus qui deviendra actif parmi ceux qui sont prêts.



► Un processus qui se bloque en attente d'un événement (par exemple l'attente de la frappe d'un caractère au clavier lors d'un input) passe dans l'état bloqué tant que l'événement attendu n'est pas arrivé.

► Lors de l'occurrence de cet événement, le processus passe dans l'état prêt. Il sera alors susceptible de se voir attribuer le processeur pour continuer ses activités. Les processus en attente sont marqués comme bloqués dans la table des processus. Ils se trouvent généralement dans la file d'attente liée à une ressource (imprimante, disque, ...). Le changement d'état d'un processus peut être provoqué par :

- - un autre processus (qui lui a envoyé un signal, par exemple)
- - le processus lui-même (appel à une fonction d'entrée-sortie bloquante, ...)
- - une interruption (fin de quantum, terminaison d'entrée-sortie, ...)

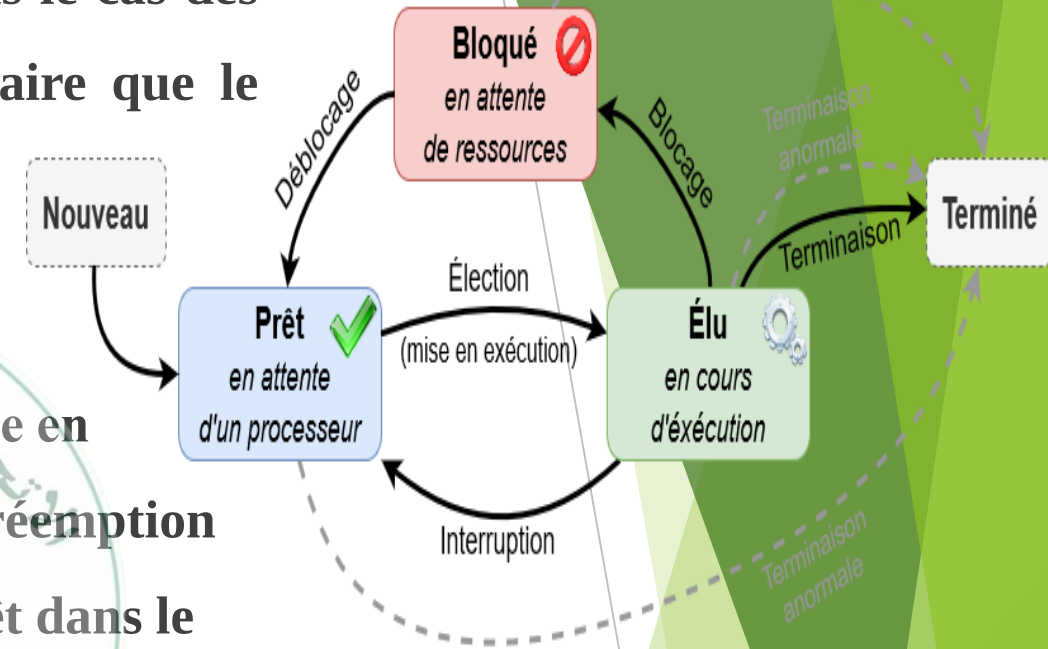




La sortie de l'état actif pour passer à l'état prêt se produit dans le cas des ordonnancements préemptifs lorsqu'un processus plus prioritaire que le processus actif courant devient prêt.

D'une manière générale :

- le passage de l'état actif à l'état prêt est provoqué par le système en fonction de sa politique d'ordonnancement (fin de quantum, préemption du processus actif si un processus plus prioritaire devient prêt dans le cas des politiques préemptives, ...),
- le passage de l'état actif à l'état bloqué est provoqué par le programme exécuté par le processus.

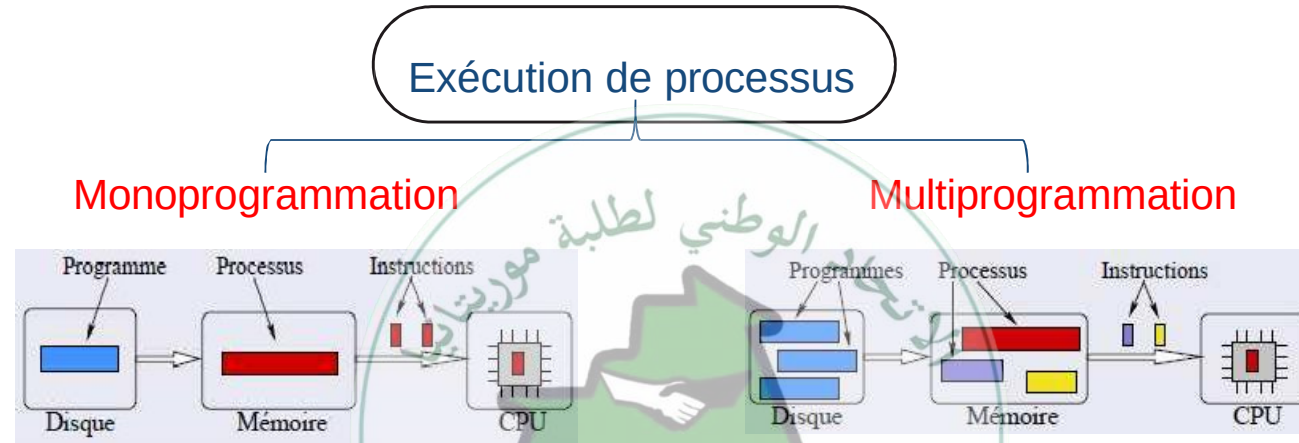


4- Interruption d'un processus



- ▶ Interruption est provoquée par un signal généré sur occurrence d'un événement qui peut être interne (lié au processus) ou externe et indépendant.
- ▶ Lorsqu'une interruption est générée, le processus en cours d'exécution est interrompu. Il quitte le processeur et un gestionnaire d'interruption est chargé dans les registres du processeur et s'exécute pour traiter l'interruption.
- ▶ Dans un premier temps il est nécessaire de connaître quelle interruption a eu lieu.
- ▶ Une fois le signal de l'interruption reconnu, le gestionnaire d'interruption accède à une table appelée table des vecteurs d'interruptions et y recherche l'adresse du programme associé à exécuter.
- ▶ Ce programme est appelé routine d'interruption.
- ▶ Une fois l'interruption traitée, le système charge un autre processus à partir de la file d'attente et l'exécute.

5- Ordonnement des processus



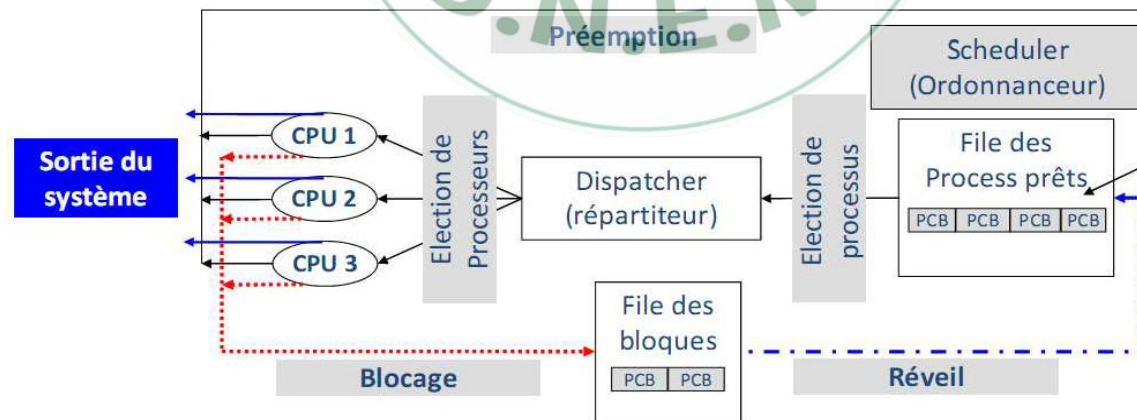
□ Cas d'un système multiprogramme

- ✓ Plusieurs processus en mémoire, un seul à la fois accède au CPU;
- ✓ Comment choisir le processus qui a accès au CPU? Comment Changer cet accès au cours de l'exécution ?



Scheduling/Scheduler

C'est un module (programme) du système d'exploitation qui attribue le contrôle de l'unité centrale, à tour de rôles, aux différents processus en compétition suivant une politique définie à l'avance par les concepteurs du système.



Politiques (Algorithmes) de scheduling



Politiques de schudeling sans préemption

□ **Temps d'attente** : Temps passé à attendre dans la file d'attente des processus prêts.

□ **Temps de réponse** ($T = T_{Fin} - T_{Arrivé}$) où :

✓ T_{Fin} est le temps de fin d'exécution du processus

✓ $T_{Arrivé}$ est son temps d'arrivée

■ **Premier arrive, premier servi (FIFO;FCFS)**

✓ La queue (file d'attente) des processus prêts gérée en FIFO

✓ Exemple (03 processus P_1 , P_2 et P_3) :

⌚ Ordre d'arrivée ($t=0$)

⌚ Durées d'exécution sont respectivement : 24, 3, 3 ms

✓ **Diagramme de Gantt**



✓ Temps d'attente: $P_1 = 0$ ms; $P_2 = 24$ ms; $P_3 = 27$ ms

✓ Temps d'attente moyen: $(0 + 24 + 27) / 3 = 17$ ms

Politiques (Algorithmes) de scheduling

Politiques de scheduling sans préemption

► Premier arrive, premier servi (FIFO;FCFS)

✓ Exemple (03 processus P_1 , P_2 et P_3):

⌚ Ordre d'arrivée: P_2 , P_3 , P_1 .

✓ *Diagramme de Gantt*



✓ Temps d'attente: $P_1 = 6$ ms; $P_2 = 0$ ms; $P_3 = 3$ ms

✓ Temps d'attente moyen: $(6 + 0 + 3) / 3 = 3$ ms

✓ *Critique de la méthode*

La politique FIFO désavantage les processus courts s'ils ne sont pas exécutés en premier.

Politiques (Algorithmes) de scheduling

Politiques de scheduling sans préemption

♦ Algorithme du Plus Court d'abord en anglais Short Job First (SJF)

✓ Affecter le processeur au processus possédant le temps d'exécution le plus court

✓ Exemple :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	10
P2	3	4
P3	5	1

✓ **Diagramme de Gantt**



✓ Temps d'attente moyen: $(0 + 8 + 5)/3 = 4,33$ ms

✓ Temps d'attente moyen (FCFS): $(0+7+9) = 5,33$ ms

✓ **Critique de la méthode**



Avantage les processus les plus courts



Exercice :

5 processus A, B, C, D et E. Leurs temps d'exécution et d'arrivée sont donnés par le tableau suivant :

Processus	Temps d'exécution	Temps d'arrivée
A	3	0
B	6	1
C	4	4
D	2	6
E	1	7

- ▶ Avec la stratégie FIFO et SJF :
- ▶ Afficher le diagramme de Gant
- ▶ Calculer le temps d'attente moyen
- ▶ Calculer le temps de séjour moyen